

Họ và tên: Nguyễn Tấn Nhạc

MSSV:22200110

Lớp:22DTV2

THỰC HÀNH THIẾT KẾ LOGIC KHẢ TRÌNH.

GVPT: Khải Minh Mã

Câu 1 : Thiết kế chữ “HI” chạy tự động trên 6 led 7 đoạn với 2 chức năng điều khiển. Một nút gạt điều khiển dịch trái hoặc dịch phải. Hai nút gạt điều khiển tốc độ chạy chữ.

- Giải thích code :
- reg [2:0] day;// khai báo biến day có 3 bits

Vì code phần cứng chạy song song với nhau Chia thành 2 khối điều khiển: 1 khối thực hiện chức năng điều khiển tốc độ của khối 2: bằng cách thay đổi tần số : tần số giảm thì thời gian tăng.

Chia tần số bằng công thức : $f = 50\text{MHz} / 2^n$, n : là số bits.

Khối còn lại thực hiện nhiệm vụ đếm ,dịch và hiển thị HEX.

Sử dụng câu trúc if else : nếu SW[2] = 1 thì day sẽ đếm lên 1 bit và đếm đến 101 nó sẽ quay về 000 : day <= (day == 3'b101) ? 3'b000 : day + 1'b1;

Và ngược lại nếu SW[2] = 0 thì đếm xuống.

Giải mã hiển thị ra Led 7 đoạn theo 3 bits của day dựa vào lab 3:

000 →	HI
001 →	HI
010 →	HI
011 →	HI
100 →	HI
101 →	HI

Video chứng minh :

- CODE:

```
module lab5c1 (input CLOCK_50, input [2:0] SW, output [0:6]
HEX0,HEX1,HEX2,HEX3,HEX4,HEX5);

reg [2:0] day;
reg [24:0] counter;
wire speed;

always @(posedge CLOCK_50)
    counter <= counter + 1'b1;

assign speed = (SW[1:0] == 2'b00) ? counter[24]:
                (SW[1:0] == 2'b01) ? counter[23]:
                (SW[1:0] == 2'b10) ? counter[22]:
                counter[21];

always @(posedge speed)
    if (SW[2])
        day <= (day == 3'b101) ? 3'b000 : day + 1'b1;
    else
        day <= (day == 3'b000) ? 3'b101 : day - 1'b1;

assign HEX0 = (day == 3'b101) ? 7'b1001000: // H
                (day == 3'b100) ? 7'b1111001: // I
                7'b1111111;
assign HEX1 = (day == 3'b100) ? 7'b1001000: //H
                (day == 3'b011) ? 7'b1111001://I
                7'b1111111;
assign HEX2 = (day == 3'b011) ? 7'b1001000: //H
                (day == 3'b010) ? 7'b1111001://I
                7'b1111111;
assign HEX3 = (day == 3'b010) ? 7'b1001000: //H
                (day == 3'b001) ? 7'b1111001://I
                7'b1111111;
assign HEX4 = (day == 3'b001) ? 7'b1001000: //H
                (day == 3'b000) ? 7'b1111001: //I
                7'b1111111;
assign HEX5 = (day == 3'b000) ? 7'b1001000: //H
                (day == 3'b101) ? 7'b1111001: //I
                7'b1111111;

endmodule
```